

# User Manual — NI DAQ Monitor (Touchpad Swimmer)

Versi: 2.0  
Platform: Windows 10/11  
Terakhir diperbarui: Mei 2026

## Daftar Isi

- 1. [Pendahuluan](#)
- 2. [Persyaratan Sistem](#)
- 3. [Instalasi](#)
- 4. [Menjalankan Aplikasi](#)
- 5. [Antarmuka Pengguna](#)
- 6. [Konfigurasi Parameter](#)
- 7. [Memulai Akuisisi Data](#)
- 8. [Rekaman Log CSV](#)
- 9. [Tabel Hasil Deteksi](#)
- 10. [Menyimpan Tabel ke CSV](#)
- 11. [Manajemen Default Parameter](#)
- 12. [Tema Tampilan](#)
- 13. [Nilai Default Pabrik](#)
- 14. [Penjelasan Teknis Detektor](#)
- 15. [Format File Output](#)
- 16. [Pemecahan Masalah](#)

## 1. Pendahuluan

**NI DAQ Monitor** adalah aplikasi desktop untuk akuisisi dan analisis data tekanan secara real-time dari dua sensor touchpad (Pad 1 / Pad 2) yang terhubung ke perangkat **NI Data Acquisition (NI DAQ)**.

Aplikasi ini dirancang untuk pengujian gaya dorong perenang (*swimmer touchpad testing*) dengan fitur:

- Visualisasi tegangan real-time dua channel analog (AI0 & AI1)
- Deteksi sentuhan otomatis menggunakan algoritma Schmitt trigger
- Pencatatan waktu dan tekanan setiap sentuhan ke tabel
- Ekspor data ke file CSV (log mentah dan tabel ringkas)
- Penyimpanan konfigurasi pengguna secara persisten

## 2. Persyaratan Sistem

| Komponen | Spesifikasi Minimum |
|----------|---------------------|
|----------|---------------------|

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OS              | Windows 10 64-bit atau lebih baru                                                                                                    |
| Python          | 3.11 atau lebih baru                                                                                                                 |
| NI-DAQmx Driver | Direkomendasikan driver yang kompatibel dengan perangkat Anda (rilis NI yang didukung). <b>Sudah diuji dengan driver versi 20.0.</b> |
| RAM             | 4 GB                                                                                                                                 |
| Perangkat DAQ   | NI DAQ (mis. NI USB-6009, NI USB-6210, dsb.)                                                                                         |

## Dependensi Python

```
PySide6 >= 6.5 pyqtgraph >= 0.13 numpy nidaqmx
```

Instalasi dependensi:

```
pip install PySide6 pyqtgraph numpy nidaqmx
```

## 3. Instalasi

1. Install **NI-DAQmx driver** dari [halaman unduhan NI-DAQmx](#)
2. Install Python 3.11+
3. Install dependensi Python (lihat bagian 2)
4. Salin folder proyek ke direktori kerja Anda

Struktur folder:

```
Touchpad_Swimmer/ ■■■ Python/ ■ ■■■ GUI_v2.0.py ← File aplikasi utama ■ ■■■ config.json
← Konfigurasi tersimpan (dibuat otomatis) ■ ■■■ UserManual.md ← Dokumen ini ■ ■■■
DataLog/ ← Folder default log CSV ■ ■■■ DataTable/ ← Folder default tabel CSV
```

## 4. Menjalankan Aplikasi

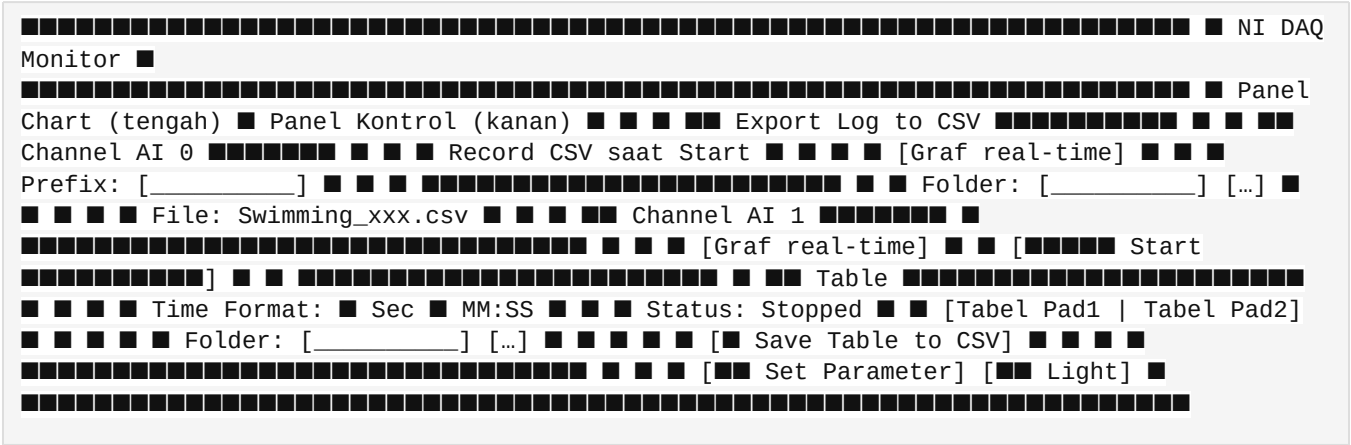
Buka terminal / command prompt, arahkan ke folder `Python/`, lalu jalankan:

```
python GUI_v2.0.py
```

Atau klik dua kali file `GUI_v2.0.py` jika Python sudah terkait dengan ekstensi `.py`.

## 5. Antarmuka Pengguna

Tampilan aplikasi terdiri dari dua area utama:



Komponen Panel Chart

| Komponen     | Keterangan                                          |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Channel AI 0 | Grafik real-time tegangan Pad 1 (10 detik terakhir) |
| Channel AI 1 | Grafik real-time tegangan Pad 2 (10 detik terakhir) |
| Status Bar   | Status sistem: Stopped / Running / Error            |

**Tip:** Sumbu X kedua grafik tersinkronisasi. Zoom atau pan salah satu akan menggerakkan keduanya.

6. Konfigurasi Parameter

Tekan tombol **Set Parameter** untuk membuka jendela konfigurasi.

6.1 Parameter Setting

| Parameter         | Keterangan                               | Nilai Default |
|-------------------|------------------------------------------|---------------|
| Device Ch 0       | Nama channel NI DAQ untuk Pad 1          | Dev2/ai0      |
| Device Ch 1       | Nama channel NI DAQ untuk Pad 2          | Dev2/ai1      |
| Rate (Hz)         | Frekuensi sampling                       | 500 Hz        |
| Buffer Size       | Ukuran buffer hardware (samples/channel) | 100000        |
| Samples / Loop    | Jumlah sampel yang dibaca per iterasi    | 50            |
| Terminal          | Mode koneksi terminal sensor             | DIFF          |
| Input Range       | Rentang tegangan input                   | ±10 V         |
| Timestamp Set     | Metode timestamp (Manual / Waveform)     | Manual (A)    |
| Timestamp Display | Format tampilan waktu di terminal        | Relative      |

### Mode Terminal:

- **DIFF** (Differential) — Lebih tahan noise, cocok untuk sinyal lemah
- **RSE** (Referenced Single-Ended) — Ground mengacu ke AIGND
- **NRSE** (Non-Referenced Single-Ended) — Ground mengacu ke AISENSE

**Input Range (mode DIFF):**  $\pm 1\text{ V}$  /  $\pm 1.25\text{ V}$  /  $\pm 2\text{ V}$  /  $\pm 2.5\text{ V}$  /  $\pm 4\text{ V}$  /  $\pm 5\text{ V}$  /  $\pm 10\text{ V}$  /  $\pm 20\text{ V}$

**Input Range (RSE/NRSE):**  $\pm 10\text{ V}$  (tetap)

## 6.2 Detector Parameters

Parameter detektor mengontrol kapan sentuhan Pad dianggap valid.

| Parameter         | Keterangan                             | Nilai Default |
|-------------------|----------------------------------------|---------------|
| Threshold (Volt)  | Tegangan minimum untuk memulai deteksi | 0.05 V        |
| Hysteresis (Volt) | Selisih threshold untuk re-arm         | 0.005 V       |
| Scale (Kg/Volt)   | Faktor konversi tegangan → tekanan     | 1.00          |
| Delay Time (s)    | Waktu hold minimum (anti-debounce)     | 10.0 detik    |

**Catatan:** Parameter detektor bisa diatur berbeda untuk Dev. 0 (Pad 1) dan Dev. 1 (Pad 2).

## 6.3 Tombol di Jendela Set Parameter

| Tombol             | Fungsi                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ■ Set As Default   | Simpan nilai saat ini ke <code>config.json</code> dan terapkan ke sistem |
| ■ Reset to Saved   | Kembalikan nilai ke yang tersimpan di <code>config.json</code>           |
| ■ Reset to Factory | Kembalikan nilai ke default pabrik hardcoded                             |
| Apply              | Terapkan nilai yang diubah ke sistem (dialog tetap terbuka)              |
| Cancel / X         | Tutup dialog tanpa perubahan                                             |

**Catatan:** Tombol **Reset to Saved** akan berwarna abu-abu (disabled) jika `config.json` belum pernah dibuat.

## 7. Memulai Akuisisi Data

1. Pastikan perangkat NI DAQ terhubung ke komputer
2. Konfigurasi parameter sesuai kebutuhan via ■■ **Set Parameter**
3. Tekan tombol ■ **Start** (berwarna hijau)
4. Grafik mulai menampilkan data real-time
5. Status bar menampilkan: Status: Running

6. Tekan **■ Stop** (berwarna merah) untuk menghentikan akuisisi

**Penting:** Parameter tidak dapat diubah selama akuisisi berjalan. Hentikan akuisisi terlebih dahulu.

## 8. Rekaman Log CSV

### Mengaktifkan Rekaman

1. Centang **■ Record CSV** saat **Start** sebelum menekan Start
2. Ubah **Prefix** nama file jika perlu (default: `Swimming`)
3. Pilih folder tujuan dengan tombol **[...]**
4. Nama file ditampilkan di baris **File:** (mis. `Swimming_20260509_170057.csv`)

### Format File Log CSV

Setiap sesi akuisisi menghasilkan satu file CSV dengan format:

```
timestamp_s,ai0_V,ai1_V 0.000000,0.012345,0.009876 0.002000,0.013210,0.010123 ...
```

| Kolom                    | Keterangan                                |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| <code>timestamp_s</code> | Waktu relatif dari start akuisisi (detik) |
| <code>ai0_V</code>       | Tegangan Channel AI0 / Pad 1 (Volt)       |
| <code>ai1_V</code>       | Tegangan Channel AI1 / Pad 2 (Volt)       |

## 9. Tabel Hasil Deteksi

Selama akuisisi berjalan, setiap sentuhan yang terdeteksi akan otomatis dicatat di tabel:

| Kolom                   | Keterangan                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Time (Pad 1)</b>     | Waktu saat sentuhan Pad 1 terdeteksi              |
| <b>Press (Kg) Pad 1</b> | Nilai tekanan Pad 1 (rata-rata 50 sampel × Scale) |
| <b>Time (Pad 2)</b>     | Waktu saat sentuhan Pad 2 terdeteksi              |
| <b>Press (Kg) Pad 2</b> | Nilai tekanan Pad 2                               |

Tabel menampung **10 baris** per pad. Jika penuh, baris lama otomatis digeser ke atas (*scroll up*) agar data terbaru selalu terlihat.

### Format Waktu

Gunakan radio button di atas tabel untuk mengubah format:

- **Seconds** — Waktu dalam detik (mis. `12.345`)

- **MM:SS.sss** — Format menit:detik.milidetik (mis. 00:12.345)

Format dapat diubah kapan saja, termasuk saat akuisisi berjalan.

## 10. Menyimpan Tabel ke CSV

1. Pilih folder tujuan di baris **Folder:** dalam group Table
2. Tekan **Save Table to CSV**
3. File disimpan dengan nama: `[Prefix]_table_[timestamp].csv`

### Format File Tabel CSV

```
No,Time_Pad1,Pressure_Pad1(Kg),Time_Pad2,Pressure_Pad2(Kg) 1,0.520,0.0523,,  
2,1.034,0.0511,1.035,0.0498 ...
```

## 11. Manajemen Default Parameter

Konfigurasi parameter disimpan secara persisten di file **config.json** di folder yang sama dengan script.

### Alur Kerja

Aplikasi Start **config.json** ada? → Muat parameter dari config.json tidak? → Gunakan nilai default pabrik (hardcoded) **Set As Default** ditekan **Simpan nilai saat ini** → config.json Terapkan ke sistem Aktifkan tombol **Reset to Saved** **Reset to Saved** ditekan **Muat nilai dari config.json ke dialog** (belum diterapkan ke sistem – perlu tekan Apply) **Reset to Factory** ditekan **Muat nilai default pabrik ke dialog** (belum diterapkan ke sistem – perlu tekan Apply)

**config.json** dapat diedit secara manual menggunakan teks editor jika diperlukan.

## 12. Tema Tampilan

Tekan tombol **Light** / **Dark** di sudut kanan bawah untuk beralih tema.

| Tema           | Keterangan                                        |
|----------------|---------------------------------------------------|
| Dark (default) | Latar belakang gelap, cocok untuk ruangan redup   |
| Light          | Latar belakang terang, cocok untuk ruangan terang |

## 13. Nilai Default Pabrik

| Parameter   | Nilai Default |
|-------------|---------------|
| Device Ch 0 | Dev2/ai0      |



---

## 15. Format File Output

---

### Log CSV (DataLog/Swimming\_YYYYMMDD\_HHMMSS.csv)

```
timestamp_s,ai0_V,ai1_V 0.000000,0.0124,0.0089 0.002000,0.0135,0.0091
```

### Tabel CSV (DataTable/Swimming\_table\_YYYYMMDD\_HHMMSS.csv)

```
No,Time_Pad1,Pressure_Pad1(Kg),Time_Pad2,Pressure_Pad2(Kg) 1,3.142,0.5231,3.155,0.4987
```

### Config JSON (Python/config.json)

```
{ "ch0": "Dev2/ai0", "ch1": "Dev2/ai1", "rate": "500.0", "buffer": "100000", "spl": "50",  
"terminal": "DIFF", "vrang": "±10 V", "ts_set": "Manual (A)", "ts_display": "Relative",  
"dev0": { "threshold": "0.05", "hysteresis": "0.005", "scale": "1.00", "hold": "10.0" },  
"dev1": { "threshold": "0.05", "hysteresis": "0.005", "scale": "1.00", "hold": "10.0" } }
```

---

## 16. Pemecahan Masalah

---

### Aplikasi tidak mau start

| Gejala                       | Kemungkinan Penyebab                                | Solusi                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ModuleNotFoundError: nidaqmx | NI-DAQmx driver atau package Python belum terinstal | Install pip install nidaqmx dan NI-DAQmx driver |
| ModuleNotFoundError: PySide6 | PySide6 belum terinstal                             | pip install PySide6                             |

### Error saat Start akuisisi

| Pesan Error                                       | Kemungkinan Penyebab                               | Solusi                                       |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DAQmx Error: Physical channel not found           | Nama channel salah atau perangkat tidak terdeteksi | Cek nama device di NI MAX (mis. Dev2 → Dev1) |
| DAQmx Error: Requested operation is not supported | Kombinasi terminal + range tidak valid             | Ganti ke DIFF atau ubah Input Range          |
| Input tidak valid                                 | Nilai Rate / Buffer / Samples bukan angka          | Perbaiki nilai di Set Parameter              |

### Data tidak terdeteksi di tabel

| Gejala                                    | Kemungkinan Penyebab     | Solusi                   |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Sinyal tampil di grafik tapi tabel kosong | Threshold terlalu tinggi | Turunkan nilai Threshold |



|                               |                         |                                     |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Deteksi terus-menerus (spam)  | Hold Time terlalu kecil | Naikkan Hold Time (min. 5 detik)    |
| Nilai tekanan tidak realistis | Scale salah             | Kalibrasi dan sesuaikan nilai Scale |

### Performa grafik lambat

- Kurangi **Rate (Hz)** (mis. dari 500 ke 200 Hz)
- Kurangi **Buffer Size**
- Tutup aplikasi lain yang berat

### config.json corrupt / error load

Hapus file `config.json` dan jalankan ulang aplikasi. Sistem akan menggunakan nilai default pabrik.

---

*Dokumen ini dibuat otomatis bersama GUI\_v2.0.py — NI DAQ Monitor Touchpad Swimmer*